

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL



01

QUINZENA 3

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA ERA DA IA:
O QUE FICA, O QUE MUDA, O QUE SURGE

01

QUINZENA 3

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA ERA DA IA:
O QUE FICA, O QUE MUDA, O QUE SURGE

INTRODUÇÃO

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI

1. Por que a pergunta "minha profissão vai acabar" não ajuda
2. Quatro categorias para classificar qualquer competência
3. As duradouras: as que a IA torna mais importantes
4. As que mudam de forma e as que acabaram de nascer
5. O que fazer com isso ainda neste semestre
6. Referências, com endereço para conferir

Tempo estimado de leitura: 20 minutos



ORIGEM DO MATERIAL

A organização em quatro categorias vem do documento *Engineering Competency Evolution in the AI Era* (McOwen, 2025), do Workshop Fulbright sobre IA na educação em engenharia. As evidências vêm de fontes independentes: os relatórios do Fórum Econômico Mundial (2025) e da Organização Internacional do Trabalho (2025), os experimentos de Brynjolfs-son, Li e Raymond (2025) e de Noy e Zhang (2023), a análise de Autor (2024), o documento de competências em IA da UNESCO (2024) e, para o Brasil, o Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027. Todos os números vêm dessas publicações, e os endereços estão nas referências para você conferir.

Se você começou agora um curso do Eixo de Computação, já ouviu alguma versão desta frase: "programador vai acabar, a IA já escreve código sozinha". Se o seu curso é do Eixo de Negócios e Produção, a frase troca de roupa e continua a mesma: "analista, planejador, controlador, tudo isso vira software". **Essa frase quase nunca vem de um inimigo.** Vem de alguém que gosta de você e está preocupado.

Essa frase merece uma resposta melhor do que "vai" ou "não vai". Este módulo oferece duas coisas para construir essa resposta: **um instrumento para separar o que está de fato mudando, e um conjunto de pesquisa recente para testar a conclusão com dados** em vez de opinião. Ao final da leitura, você vai conseguir

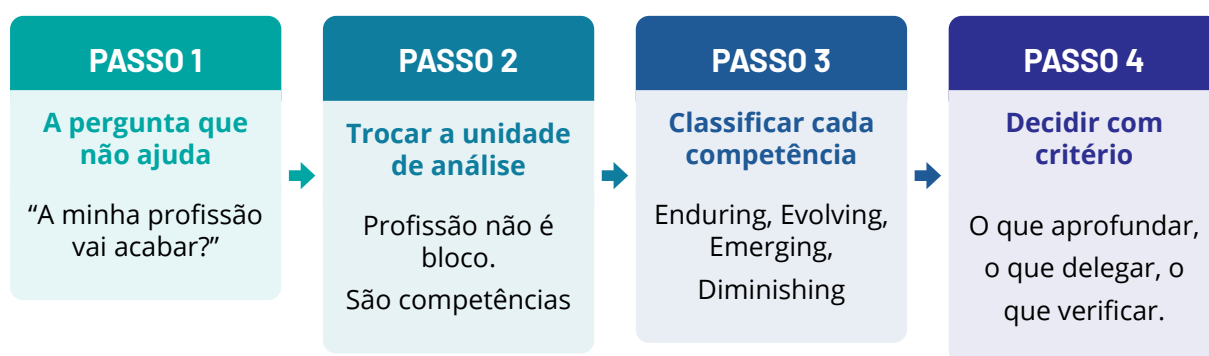
olhar para as disciplinas do seu curso e dizer, uma a uma, o que está ficando mais importante, o que está mudando de forma, o que é inteiramente novo e o que está perdendo peso.

Antes de começar, vale reconhecer três modos de falar sobre IA e trabalho, porque você vai encontrar os três em qualquer conversa sobre o assunto. A leitura **determinista** trata o avanço da tecnologia como um destino já traçado, que resta aceitar. A leitura **negacionista** faz o movimento oposto e nega que haja mudança de fundo. A leitura **crítica** aceita que existe mudança e faz uma pergunta mais difícil: onde, exatamente, ela incide?

O determinismo vem de longe, e a IA generativa apenas lhe deu assunto novo. Em 2011, quando o computador Watson, da IBM, venceu dois campeões humanos no *Jeopardy!*, um programa de perguntas e respostas da televisão americana, a imprensa passou meses publicando listas de profissões que desapareceriam em dez anos. Passaram-se quinze. Contadores, radiologistas e motoristas continuam existindo, e o trabalho de todos eles mudou bastante nesse período.

Que a profissão continue existindo e que o trabalho dela mude são duas verdades ao mesmo tempo, e nenhuma manchete tem espaço para as duas. É daí que vem o erro.

Figura 1. O percurso do módulo, do medo à decisão com critério.



A pergunta que orienta o passo 4: se eu não souber fazer isso sem a IA, que tipo de julgamento eu vou perder?

1. NINGUÉM EXERCE UMA PROFISSÃO INTEIRA AO MESMO TEMPO

Determinismo e negacionismo brigam pelo resultado e **concordam no ponto de partida**. Os dois tratam a profissão como um bloco único, que sobrevive inteiro ou desaparece inteiro. Só que ninguém exerce uma profissão inteira de uma vez. O que se exerce são competências específicas, algumas todos os dias, outras poucas vezes por semestre.

Pense em uma tarefa que você provavelmente já fez, ou vai fazer ainda neste semestre: pegar um conjunto de dados, organizar, encontrar alguma coisa relevante ali dentro e apresentar uma conclusão para alguém. Isso costuma ser chamado de "análise de dados", no singular, como se fosse uma habilidade só. **São pelo menos quatro**. Limpar e organizar a base, identificar padrões e anomalias, comunicar o resultado a quem vai decidir e, antes de tudo, descobrir qual é a pergunta que vale a pena responder.



PARE E PENSE

Qual dessas quatro atividades você imagina que uma ferramenta de IA faz bem hoje? E qual delas, se você não souber fazer sozinho, vai te deixar sem resposta quando alguém perguntar por que você chegou àquela conclusão?

A IA generativa afeta essas quatro atividades de formas bem diferentes, e em algumas delas o efeito é oposto ao de outras. Quando a manchete soma efeitos opostos em um veredito só, o resultado é **uma frase verdadeira pela metade e inútil por inteiro**.

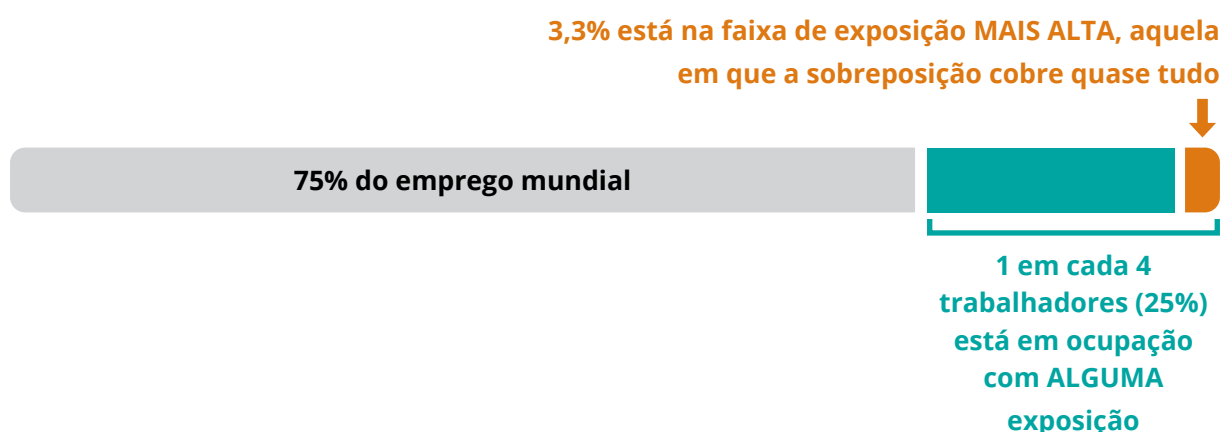
O QUE A PESQUISA MOSTRA

A Organização Internacional do Trabalho, agência da ONU responsável pelo tema, foi medir ocupação por ocupação aquilo que chama de exposição à IA generativa. Exposição, nesse estudo, é o tamanho da sobreposição entre as tarefas de uma ocupação e aquilo que a tecnologia consegue executar. Repare no alcance da medida: exposição fala de sobreposição de tarefas, e para por aí. Uma ocupação exposta é uma ocupação cujas tarefas podem mudar de mãos, em parte ou por completo, e a conversa sobre demissões vem de fora do estudo.

A RÉGUA DA EXPOSIÇÃO À IA GENERATIVA

Exposição mede o tamanho da sobreposição entre as tarefas de uma ocupação e o que a tecnologia consegue executar.

Figura 2. Muitos trabalhadores são afetados em alguma medida; pouquíssimos, por inteiro.



Exposição não é previsão de demissão. Muitos são afetados em parte; pouquíssimos, por inteiro.

Fonte: OIT, ILO Working Paper 140, 2025.

O resultado tem duas metades, e é da comparação entre elas que sai a conclusão. Um em cada quatro trabalhadores no mundo exerce uma ocupação em que ao menos parte das tarefas pode ser feita por IA generativa. Já a faixa mais alta da medida, aquela em que a sobreposição cobre quase tudo o que a ocupação faz, alcança 3,3% do emprego mundial, algo como três em cada cem trabalhadores. É essa diferença que leva os autores a concluir que **o efeito mais provável é a transformação das ocupações**. O trabalho continua existindo, com outra combinação de tarefas (OIT, 2025).

O mesmo estudo mostra que essa exposição se distribui de forma desigual. Ela é maior nas economias mais digitalizadas: alcança 34% do emprego em países de renda alta e 11% em países de renda baixa, um terço contra pouco mais de um décimo. E atinge mais as mulheres do que os homens, porque as funções administrativas e de escritório, historicamente ocupadas por mulheres, estão entre as mais expostas. Nos países de renda alta, a faixa mais alta da medida abrange 9,6% do emprego feminino e 3,5% do masculino, quase três vezes mais.

A mesma tecnologia produz efeitos diferentes conforme quem exerce a função e onde ela é exercida. Guarde esse ponto: ele volta quando você for analisar o seu próprio campo.

A leitura crítica, então, troca a pergunta. Em lugar de "a minha profissão vai acabar?", ela pergunta: **"qual dessas competências muda de que forma, e o que isso pede de mim agora?"**. Essa pergunta tem resposta, e a resposta exige um critério para classificar. É o que vem a seguir.

2. QUATRO CATEGORIAS PARA CLASSIFICAR QUALQUER COMPETÊNCIA

Bailey McOwen, pesquisadora em Educação em Engenharia na Virginia Tech, organizou um sistema de classificação de competências profissionais para áreas técnicas, apresentado em setembro de 2025 no Workshop Fulbright sobre IA na educação em engenharia, o seminário que deu origem a esta disciplina. Esse tipo de sistema tem nome: uma **taxonomia** é um conjunto de categorias definidas por um critério único e explícito. Funciona como as chaves de identificação usadas em biologia, aquelas em que você responde a uma sequência de perguntas sobre o ser vivo que tem na mão até chegar ao nome dele: você aplica o critério em vez de decorar a lista de espécies.

O critério desta taxonomia é **o modo como cada competência é afetada pelo avanço dos sistemas automatizados**. Repare que ele pergunta de que jeito a mudança chega, e deixa de lado o veredito sobre substituir ou preservar. Daí saem quatro categorias, mantidas em inglês porque a sigla EEED, formada pelas iniciais das quatro, circula nos documentos do workshop.

Figura 3. As quatro categorias da taxonomia, com exemplos dos dois eixos da disciplina.

ENDURING – DURADOURAS	EVOLVING – EM EVOLUÇÃO
O que fica, e fica mais pesado Ganham peso porque o que está em jogo nelas não é execução: é julgamento e responsabilidade. Exemplos Raciocínio ético · pensamento sistêmico responsabilidade profissional	O que muda de forma Continuam exigidas, mas a maneira de praticá-las muda junto com as ferramentas. Exemplos Resolução de problemas · análise de dados · depuração de código · comunicação técnica

EMERGING – EMERGENTES

O que acabou de nascer

Ganham centralidade porque a IA existe. Não existiam antes, ou viviam nas margens da profissão.

Exemplos

Literacia em IA · auditoria de output · detecção de viés · aprendizado contínuo

DIMINISHING – EM DECLÍNIO

O que perde peso

A IA executa com mais velocidade e menor custo. Entender o princípio continua necessário para validar.

Exemplos

Cálculos de rotina · busca básica · peças a partir de modelos padronizados



DICA PRÁTICA

Guarde as quatro categorias por uma pergunta cada, e use a tradução só como apoio:

- **Enduring**, as duradouras: o que continua sendo meu, mesmo com a máquina fazendo parte do trabalho?
- **Evolving**, as que mudam de forma: o que eu ainda faço, mas de um jeito diferente?
- **Emerging**, as que surgem: o que passei a precisar saber porque a IA existe?
- **Diminishing**, as que perdem espaço: o que eu ainda entendo, e passei a delegar em vez de executar à mão?

A TAXONOMIA ORGANIZA; A EVIDÊNCIA VEM DE FORA

Uma taxonomia é uma organização, e a prova vem de outro lugar. A cada dois anos o Fórum Econômico Mundial pergunta a empregadores do mundo inteiro o que está mudando nas competências que eles contratam, e publica o resultado no relatório *Future of Jobs*. Na edição de 2025, esses empregadores estimam que **39% das competências centrais dos trabalhadores vão mudar até 2030**. Quatro em cada dez. Chama atenção o detalhe que costuma ficar de fora das manchetes: na edição anterior a estimativa era de 44%. **A expectativa de mudança caiu** de uma edição para a outra, o que aponta em sentido contrário ao de uma ruptura acelerando sem freio. Vale lembrar que as duas edições recolhem a expectativa de empregadores para os cinco anos seguintes, e essa é uma medida de percepção.

O mesmo relatório lista o que mais cresce e o que mais perde importância, e as duas listas se encaixam nas quatro categorias quase sem esforço. Crescem mais

rápido: IA e *big data*, que é o trabalho com volumes de dados grandes demais para uma planilha comum; redes e cibersegurança; literacia tecnológica, ou seja, saber ler e usar com critério as ferramentas do próprio campo; e também pensamento criativo, resiliência e flexibilidade, curiosidade e aprendizado ao longo da vida. Perdem peso: destreza manual, resistência física e precisão, que pela primeira vez aparecem com saldo negativo na série do relatório.

DUAS PALAVRAS PARA COMBINAR AGORA

Output é o resultado que a ferramenta devolve depois que você pede alguma coisa a ela: um texto, um trecho de código, uma tabela, uma recomendação.

Auditar um output é conferir esse resultado em uma fonte independente antes de usá-lo, em vez de aceitá-lo porque veio bem escrito. No Módulo 2 a palavra ganha um sentido mais amplo, que inclui saber de onde veio cada parte do trabalho.

Um aviso que vale para tudo o que vem depois: **a mesma competência pode cair em categorias diferentes conforme o modo como é praticada**. Escrever um relatório técnico é competência em evolução, porque a ferramenta ajuda a redigir. Sustentar aquele relatório em uma reunião, quando alguém questiona um número, é competência duradoura. É a mesma pessoa, o mesmo documento, e duas categorias distintas.

3. AS DURADOURAS: POR QUE A IA TORNA ESSAS MAIS IMPORTANTE

A intuição comum diz que a máquina substitui competências. Para a primeira categoria a lógica se inverte, e vale entender por quê.

Comece por algo que você já vive. **Quando você entrega um trabalho, quem assina é você**. Se um dado estiver errado, dizer que a ferramenta escreveu resolve pouco. A responsabilidade fica com quem entrega, e é justamente isso que define a categoria. A IA até executa boa parte dessas tarefas. **O que está em jogo nelas é julgamento**, e julgamento tem dono. Anos à frente, quando o projeto for de verdade e o impacto atingir outras pessoas, a estrutura da situação continua a mesma: o cálculo correto resolve uma parte, e a outra parte é quem assina, quem responde e quem escolheu.

Um sistema automatizado fornece insumos. As consequências ficam com você: é o seu nome no trabalho, é você quem explica a decisão seis meses depois, e é a sua reputação profissional que responde por ela.

David Autor, economista do MIT que estuda automação e mercado de trabalho há décadas, leva esse raciocínio adiante em um trabalho de 2024. A tese dele é otimista e exigente ao mesmo tempo: a IA pode estender o alcance e o valor da experiência técnica humana, permitindo que mais profissionais exerçam julgamentos hoje restritos a um grupo pequeno de especialistas. Repare no que essa tese pressupõe. **Ela só vale para quem tem base suficiente para exercer o julgamento.** Com essa base, você amplia o alcance da sua própria decisão. Sem ela, o que você repassa adiante é a decisão de outro, sem saber que está fazendo isso.

RACIOCÍNIO ANALÍTICO: A BASE QUE PERMITE DISCORDAR DA MÁQUINA

Suponha que você peça a uma ferramenta de IA a resolução de um exercício de uma disciplina que você está cursando. A resposta chega organizada, com passos numerados e uma conclusão que parece razoável. Ela pode estar certa. Ela também pode estar **plausível e errada**, e essa é a combinação perigosa. Plausível quer dizer que a resposta parece certa: é coerente, bem formulada e compatível com a pergunta, sem que nada disso garanta que seja verdadeira. Quem estudou o conteúdo percebe o passo que não fecha. **Quem não estudou copia com confiança.**

O mesmo acontece na vida profissional, com apostas maiores. Uma analista que entende os princípios por trás de um modelo preditivo, isto é, de um sistema estatístico que estima um valor ainda desconhecido a partir de dados passados, reconhece quando o resultado se apoia em dados defasados ou enviesados, ou seja, dados que representam alguns grupos ou algumas situações muito melhor do que outros. Um gestor de produção que conhece os critérios de um processo de otimização percebe quando a recomendação automática ignora uma restrição real, do tipo que nunca entrou na planilha. Nos dois casos, a IA produz a solução mais depressa, e é o conhecimento do assunto, acumulado por quem estudou aquele campo, que diz se a solução faz sentido.

RACIOCÍNIO ÉTICO: UMA COMPETÊNCIA TÉCNICA

Ética costuma soar como assunto de disciplina obrigatória que ninguém leva muito a sério. O exemplo a seguir mostra por que, no seu campo, ela é uma competência técnica.

Em 2018, as pesquisadoras Joy Buolamwini e Timnit Gebru testaram três sistemas comerciais que tentavam identificar o gênero de uma pessoa a partir de uma fotografia do rosto. Os sistemas eram vendidos como precisos, e em média eram. Só que **a média escondia o problema**: a taxa de erro era muito maior para pessoas de pele mais escura, e o pior desempenho de todos aparecia no grupo de mulheres de pele escura. O algoritmo funcionava. Ele fazia exatamente o que fora treinado para fazer, com os dados que recebeu. O problema estava na composição desses dados e na decisão de colocar o sistema em uso sem nunca medir o desempenho separadamente por grupo.



PONTO CRÍTICO

Um teste automatizado confere se o sistema faz o que foi programado para fazer. A pergunta sobre o recorte da medição, se ele está certo, vem de uma pessoa com formação ética aplicada ao próprio campo técnico. É por isso que a ética anda junto com a parte técnica, e no mesmo passo: ela fornece o vocabulário e o método para enxergar problemas que a média esconde.

Vale registrar onde a sustentabilidade entra nessa conta, porque ela volta no Módulo 4 desta quinzena, que reúne o que se sabe sobre quanto custa, em energia e em água, usar a ferramenta. Na fonte, sustentabilidade aparece dentro do raciocínio ético e da responsabilidade profissional, na exigência de considerar o impacto social e ambiental de uma decisão técnica. **É por isso que ela é competência duradoura**: a IA otimiza consumo com facilidade, e decidir o que vale a pena consumir, e responder por essa decisão, continua exigindo um sujeito.

O QUE OS EMPREGADORES DIZEM PROCURAR

Volte por um instante ao relatório do Fórum Econômico Mundial. Ao lado das competências técnicas, no topo da lista de crescimento aparecem pensamento criativo, resiliência e flexibilidade, curiosidade e aprendizado ao longo da vida. Todas são competências de julgamento e adaptação, exatamente as que a taxonomia

chama de duradouras. O mesmo relatório registra, entre as que perdem importância, leitura, escrita e matemática, com queda pequena e sinal negativo. Esse resultado é desconfortável e merece leitura cuidadosa: **o que perde peso é a execução dessas operações**, e a compreensão que permite conferir se o resultado está certo segue do lado das duradouras. Essa distinção é uma leitura do dado, e o relatório em si não a formula assim.

4. AS QUE MUDAM DE FORMA E AS QUE ACABARAM DE NASCER

As competências em evolução são a parte mais escorregadia da taxonomia. São habilidades que você vai reconhecer como importantes em qualquer lugar onde trabalhar, e cuja prática muda rápido demais. **O risco vem nos dois sentidos**: aprender só a forma nova, sem a base que permite validar, ou aprender só a base antiga, sem a forma que o campo passou a usar.

A resolução de problemas é o caso mais claro, e a depuração de código mostra bem a mudança: antes você lia linha por linha procurando o erro; agora interpreta as sugestões da ferramenta, avalia se fazem sentido no contexto do sistema e decide o que aplicar e o que descartar. A **competência continua a mesma; o processo foi reorganizado**. O mesmo padrão vale fora da programação. Antes, você definia o problema, aplicava métodos conhecidos e interpretava os resultados. Agora você ainda define o problema, e passa a usar IA para gerar alternativas, comparar o que se ganha e o que se perde em cada uma e simular cenários que antes levariam tempo demais para calcular. **O julgamento final continua seu**: qual alternativa adotar, quais restrições são inegociáveis, qual solução você consegue defender.

DUAS EQUIPES, DOIS EXPERIMENTOS, O MESMO RESULTADO

A primeira pesquisa acompanhou mais de cinco mil atendentes de suporte ao cliente antes e depois da chegada de um assistente baseado em IA ao trabalho deles. A produtividade média subiu 14%, medida em problemas resolvidos por hora. Entre os trabalhadores menos experientes o ganho foi de 34%. Entre os mais experientes, quase nada. A explicação dos autores é que a ferramenta difunde o **conhecimento tácito** dos veteranos, aquele que a pessoa aplica com segurança na prática mas não consegue escrever em um manual, e o coloca ao alcance de quem chegou agora (Brynjolfsson; Li; Raymond, 2025).

QUEM MAIS GANHA PRODUTIVIDADE COM A IA

Atendentes de suporte, antes e depois de um assistente baseado em IA

Trabalhadores menos experientes



Média de todos os trabalhadores



Trabalhadores mais experientes



Fonte: Brynjolfsson, Li e Raymond, *The Quarterly Journal of Economics*, v. 140, n. 2, 2025.

Figura 4. O ganho de produtividade se concentra em quem tem menos experiência.

A segunda partiu de outro desenho. Noy e Zhang reuniram 453 profissionais com formação superior para tarefas de escrita, com e sem apoio de IA, e publicaram o resultado na revista *Science* em 2023: o tempo médio caiu 40% e a qualidade dos textos, julgada por profissionais experientes das mesmas ocupações, subiu 18%, com redução da diferença de desempenho entre os participantes. Dois desenhos experimentais diferentes, dois tipos de tarefa diferentes, e o mesmo padrão.



ATENÇÃO, ISTO É SOBRE VOCÊ

O ganho é maior justamente para quem ainda não construiu repertório próprio. Isso é uma boa notícia e uma armadilha ao mesmo tempo: você produz mais e melhor logo no começo, e é exatamente no começo que fica mais difícil perceber quando o resultado está errado. Produtividade e capacidade de auditar precisam crescer juntas. **Se apenas a primeira crescer, você fica rápido e indefensável.**

AS QUATRO COMPETÊNCIAS EMERGENTES

McOwen (2025) organiza as competências emergentes em quatro grupos, e elas convivem com as duas categorias anteriores.

Literacia em IA. Entender o que diferentes sistemas de IA fazem, como foram construídos, quais são seus limites e quando o uso é adequado. Um modelo de linguagem produz texto estatisticamente plausível, e plausível e verdadeiro são coisas diferentes; reconhecer essa diferença é o primeiro degrau, e a Quinzena 2 tratou disso em detalhe. A UNESCO publicou em 2024 um documento de referência internacional que descreve o que um estudante precisa saber sobre IA, em três níveis de profundidade: compreender, aplicar e criar. Ter literacia em IA é **saber formular perguntas que um modelo tem dificuldade de responder**. O treino do modelo fica com quem o constrói; a pergunta certa fica com você.

Colaboração humano-IA. Aqui está a competência que esta quinzena cobra de você: avaliar e auditar o resultado que a ferramenta devolve, separando um output confiável de um output apenas plausível. Dez anos atrás isso não constava da descrição de nenhuma vaga. Hoje é o que separa quem usa a ferramenta com responsabilidade de quem apenas repassa adiante o que ela escreveu.

COMO AUDITAR, NA PRÁTICA

No Eixo de Computação: um trecho de código sugerido por uma ferramenta é aceito pelo computador e executa até o fim, e ainda assim pode tratar mal um caso raro que só aparece quando o sistema já está no ar. Auditar é ler o trecho procurando a condição que ele deixou de prever, e ir além de verificar se o programa executou.

No Eixo de Negócios e Produção: uma projeção de demanda gerada automaticamente chega com números redondos e um texto convincente. Auditar é perguntar de que período são os dados que a sustentam e se alguma mudança recente do mercado, que você conhece e aqueles dados não registram, derruba a estimativa.

O procedimento é o mesmo nos dois casos: encontrar a afirmação da qual o resultado depende para ser verdadeiro, e conferir essa afirmação em outro lugar.

Dentro desse mesmo grupo está a **engenharia de contexto**, que é a capacidade de estruturar um problema de modo que a IA possa contribuir de forma útil e verificável. O *prompt*, a instrução que você escreve para a ferramenta, é onde esse trabalho aparece: descrever com precisão o problema, o papel esperado, as restrições e o formato da resposta muda o resultado mais do que qualquer ajuste posterior. A Quinzena 4 transforma isso em método, com um procedimento para montar e testar essas instruções. E existe mais de um jeito de dividir o trabalho com a máquina. Um experimento de campo da Harvard Business School observou dois padrões recorrentes de colaboração, batizados de Centauro e Ciborgue,

que o pesquisador Ethan Mollick levou ao vocabulário comum em seu livro de 2024. O Módulo 2 desta quinzena apresenta os dois.

Detecção de viés e ética aplicada à IA. Reconhecer de onde vem o viés de um sistema, ou seja, a tendência sistemática de errar mais em um grupo ou em uma situação do que em outros, avaliar exigências de transparência e estimar o impacto social de uma solução automatizada. Ela é o par emergente do raciocínio ético da seção anterior: o raciocínio ético dá o critério, e a detecção de viés dá o procedimento. O teste de Buolamwini e Gebru é o exemplo clássico do que essa competência exige na prática: medir o desempenho separadamente por grupo, e usar a média só depois disso.

Aprendizado contínuo. McOwen classifica o aprendizado contínuo como competência, e não como traço de personalidade. A distinção muda tudo: o que se cobra é **um método para atualizar o repertório técnico** em um campo que muda mais rápido do que qualquer currículo consegue acompanhar, e método se constrói, independentemente de temperamento. O relatório do Fórum Econômico Mundial reforça o ponto ao colocar curiosidade e aprendizado ao longo da vida entre as competências que mais crescem até 2030. Dada a velocidade com que as ferramentas de hoje ficam obsoletas, a competência mais durável deste conjunto é saber aprender, acima de saber usar a ferramenta da vez.

5. O QUE FAZER COM ISSO AINDA NESTE SEMESTRE

A taxonomia é uma ferramenta de análise do presente, e é assim que ela funciona melhor. Você pode usá-la agora, durante a graduação, para decidir com mais consciência o que estudar, o que praticar e o que delegar.

Ao decidir o que delegar, a pergunta útil incomoda um pouco: se eu não souber fazer isso sem a IA, que tipo de julgamento vou perder?



PONTO CRÍTICO: OS DOIS ERROS MAIS COMUNS

Erro 1, por ansiedade: classificar tudo como *Diminishing*. "Se a IA já faz isso, vai sumir." Aplicado a tudo, esse raciocínio paralisa: some da lista qualquer coisa em que valha a pena investir.

Erro 2, por negação: classificar tudo como *Enduring*. "O que eu faço é complexo demais para a máquina chegar."

Os dois classificam por emoção, quando a tarefa pede análise. **O teste é simples:** pegue uma competência por vez e escreva, em uma frase, o que a coloca naquela categoria em lugar da vizinha. A classificação está feita quando essa frase sai.

Aplicar a taxonomia produz uma **classificação discutível**, e isso faz parte do desenho dela. Duas pessoas podem classificar a mesma competência em categorias diferentes e as duas terem razão, desde que cada uma diga com que critério decidiu. **O que sustenta a classificação é o critério.** Vale exercitar isso com as disciplinas que você está cursando agora, uma a uma, e sempre com uma fonte verificável ao lado de cada classificação.

Uma última observação, para trazer essa análise para perto. O Observatório Nacional da Indústria estima que a indústria brasileira precisará formar ou requalificar **14 milhões de profissionais entre 2025 e 2027**, somando quem entra agora no mercado e quem já está empregado e precisa se atualizar. O levantamento organiza essa demanda por ocupação e por município, o que significa que a pergunta "quais competências do meu campo estão mudando" tem respostas diferentes conforme a região e o setor. **Boa parte dos cursos dos dois eixos forma exatamente para essa demanda.**



PARA REFLEXÃO

Escolha uma disciplina técnica que você está cursando agora e pense em uma competência central trabalhada nela. Em qual das quatro categorias você a colocaria? A resposta muda conforme o modo como a disciplina é ensinada, ou o enquadramento é o mesmo em qualquer método?

Anote a sua classificação e, ao lado, a frase que a justifica. É esse par, classificação e critério, que sustenta qualquer análise de competências, feita por conta própria ou em grupo.

6. REFERÊNCIAS

As obras abaixo foram conferidas nas publicações originais. Os endereços estão indicados onde existem.

AUTOR, David H. *Applying AI to Rebuild Middle Class Jobs*. NBER Working Paper n. 32140. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2024. DOI 10.3386/w32140. Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w32140>

BRYNJOLFSSON, E.; LI, D.; RAYMOND, L. Generative AI at Work. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 140, n. 2, p. 889-942, 2025. DOI 10.1093/qje/qjae044. Disponível em: <https://academic.oup.com/qje/article/140/2/889/7990658>

BUOLAMWINI, J.; GEBRU, T. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. *Proceedings of Machine Learning Research*, v. 81, p. 77-91, 2018. Disponível em: <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html>

McOWEN, B. Engineering Competency Evolution in the AI Era. In: KATZ, A.; KIM, D. et al. (org.). *Integrating Artificial Intelligence into Engineering Education*. Workshop. São Paulo: USP, setembro de 2025.

MOLLICK, E. *Co-Intelligence: Living and Working with AI*. New York: Portfolio/Penguin, 2024.

NOY, S.; ZHANG, W. Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, v. 381, n. 6654, p. 187-192, 2023. DOI 10.1126/science.adh2586. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adh2586>

OBSERVATÓRIO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027*. Brasília: CNI/SENAI, 2024. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/canais/observatorio-nacional-da-industria/produtos/mapa-do-trabalho-industrial-2025-2027/>

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. *Generative AI and Jobs: a refined global index of occupational exposure*. ILO Working Paper 140. Genebra: OIT, 2025. Disponível em: <https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure>

UNESCO. *AI competency framework for students*. Paris: UNESCO, 2024. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391105_eng

WORLD ECONOMIC FORUM. *The Future of Jobs Report 2025*. Geneva: WEF, 2025. Disponível em: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>

CRÉDITOS

Autor Principal: **Prof. Dr. José Avelino Placca**
Coordenação: **Wesley de Souza Lima**
Design Instrucional: **Claudia Mori**
Revisão Textual: **Juliana Nascimento Costa e Valteir Vaz**
Edição de Arte: **Henrique Inhauser Caldas**

Título da obra:
**Competências Profissionais na Era da IA:
o que fica, o que muda, o que surge**

Local de publicação:
São Paulo, Brasil

Instituição: **Univesp**
Ano de publicação: **2026**
Número de páginas: **19 p.**
Palavras-chave: **1. Inteligência Artificial. 2. Aprendizado de Máquina. 3. IA Generativa**



ATRIBUIÇÃO – NÃO COMERCIAL (BY - NC - ND)

PROIBIDA A EDIÇÃO. PROIBIDO USO COMERCIAL. PERMITE SOMENTE REDISTRIBUIÇÃO. PERMITE O DOWNLOAD E COMPARTILHAMENTO, CONTANTO QUE O AUTOR SEJA MENCIONADO E A OBRA INALTERADA.